

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova
I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
P.I. „Ion Creanga” State Pedagogical University from Chisinau

COORDONAT
COORDINATED BY

APROBAT
APPROVED BY

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova

la ședința Senatului UPS „Ion Creangă” din Chișinău
at "Ion Creanga" SPU Senate Assembly

nr. 554-03-19878 din 29.02 2024
Registration No from

proces-verbal nr. 13 din 30.05 2024
minutes no. from

Ministru/Minister

Rector

Alexandra Barbăneagră



PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
STUDY PLAN
STUDII SUPERIOARE DE MASTER
Master's Degree Studies

Nivelul de calificare conform ISCED/CNC
Level of qualification, ISCED

7

Codul și denumirea domeniului general de studii
General field of study

011 Științe ale educației
011 Education

Codul și denumirea domeniului de formare profesională
Professional training field

0114 Formarea profesorilor
0114 Teacher training with subject specialisation

Specialitatea/ programul de studii
Speciality/ the study program

Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire
Information and Communication Technology in Education

Tipul programului de master
The type of master's program

Master profesional
Professional Master

Numărul ECTS
Number of ECTS

120

Titlul obținut la finele studiilor
Title awarded

Master în Științe ale Educației
Master of Educational Sciences

Baza admiterii
Admission based on

Diploma de studii superioare de licență sau un alt act echivalent de studii
Diploma of Bachelor's Degree or another act equivalent document of studies

Limba de instruire
Language of instruction

Română
Romanian

Forma de organizare a învățământului
Mode of study

Învățământ la distanță
Distance learning

Înregistrat:
Registered:

Agencia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
National Agency for Quality Assurance in Education and Research

nr. _____ din _____
No. from

Lucu

RESPONSABIL DE PROGRAM
PROGRAM COORDINATED BY
Catedra de Informatică și Tehnologii Informaționale
Department of Informatics and Information Technology

CHIRIAC Tatiana, dr., conf. univ.

Chiriac

APROBAT
APPROVED BY
Secția de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară
Department of Quality Assurance and Curriculum Development

proces-verbal nr. 10 din 28.05 2024
minutes no. _____ from _____ 2024

Lucia
CEPRAGA Lucia, doctor, conferențiar, șef secție

DECIZIA Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI)
DECISION of Institutional Strategic Development Council (ISDC)

proces-verbal nr. 03
minutes no. _____
din 30.05
from _____
Președinte CDSI _____

ISDC Chairman

CALENDARUL UNIVERSITAR

The Study Process Schedule

An de studii <i>Year of study</i>	Termene (date calendaristice exprimate în luni) și durată (număr de săptămâni) <i>Deadlines (calendar dates expressed in months) and duration (number of weeks)</i>								
	Activități didactice <i>Educational activities</i>		Sesiuni de examinare <i>Examination periods</i>		Stagii de practică <i>Internships</i>		Vacanțe <i>Vacation periods</i>		
	Sem. I	Sem. II	Sem. I	Sem. II	Sem. I	Sem. II	Iarna <i>Winter</i>	Primăvara <i>Spring</i>	Vara <i>Summer</i>
I	09.09-21.09 15 săpt. 15 weeks	27.01-24.05 15 săpt. 15 weeks	23.12-25.01 4 săpt. 4 weeks	26.05-20.06 4 săpt. 4 weeks	-	-	25.12-08.01 2 săpt. 2 weeks	21.04-28.04 1 săpt. 1 week	16.06 -31.08 10 săpt. 10 weeks
II	08.09-20.09 15 săpt. 15 weeks	26.01-13.05; 05.05-24.05 10 săpt. 10 weeks	23.12-25.01 4 săpt. 4 weeks	26.05-20.06 4 săpt. 4 weeks		17.03-19.04 5 săpt. 5 weeks	25.12-08.01 2 săpt. 2 weeks	13.04 -20.04 1 săpt. 1 week	16.06 -31.08 10 săpt. 10 weeks
III			09.01-29.01 3 săpt. 3 weeks		01.09-07.12 14 săpt. 14 weeks				
Total săpt. Total weeks	30 săpt. 30 weeks	25 săpt. 25 weeks	11 săpt. 11 weeks	8 săpt. 8 weeks	14 săpt. 14 weeks	5 săpt. 5 weeks	4 săpt. 4 weeks	2 săpt. 2 weeks	20 săpt. 20 weeks

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ ANI DE STUDII
STUDY PROCESS PLAN FOR SEMESTERS / YEARS OF STUDIES

Cod Code	Denumirea unității de curs/modulului <i>The title of the course unit/ module</i>	Număr de ore <i>Nr. of hours</i>			Număr de ore pe tipuri de activități <i>Nr. of hours per types of activities</i>				Forma de evaluare <i>Assessment form</i>	Nr. ECTS <i>Nr. of ECTS</i>
		Total <i>Total</i>	Contact direct <i>Direct contact</i>	Studiu individual <i>Individual work</i>	Curs <i>Lecture</i>	Seminar <i>Seminar</i>	Practice/de laborator <i>practical/ laboratory</i>			
							Direct <i>Face to face</i>	Online <i>Online</i>		
ANUL I <i>1st YEAR</i>										
SEMESTRUL 1 <i>1st SEMESTER</i>										
F.01.O.001	Resurse educaționale digitale / <i>Digital educational resources</i>	300	70	230	35		10	25	E	10
F.01.O.002	Competențe digitale pentru profesori / <i>Digital skills for teachers</i>	150	35	115	10	10	6	9	E	5
S.01.O.003	Tehnologii avansate de grafică asistată de calculator / <i>Advanced Computer Graphic Technologies</i>	150	35	115	10		8	17	E	5
S.01.O.004	Tehnologii Web pentru educație / <i>Web Technologies for Education</i>	150	35	115	10		8	17	E	5
Total semestrul 1 <i>Total hours for the 1st Semester</i>		750	175	575	65	10	32	68	4E	25
SEMESTRUL 2 <i>2nd SEMESTER</i>										
F.02.O.005	Psihologia comunicării în era digitală / <i>E- Psychology</i>	150	35	115	15	20			E	5
F.02.O.006	E-didactica / <i>E- didactics</i>	150	35	115	20	15			E	5
S.02.O.007	Manuale digitale și software educaționale / <i>E- textbooks and educational software</i>	300	70	230	35		10	25	E	10
Total semestrul 2 <i>Total hours for the 2st Semester</i>		600	140	460	70	35	10	25	3E	20
Total anul I / <i>1st year total</i>		1350	315	1035	135	45	42	93	7E	45
ANUL II <i>2nd YEAR</i>										
SEMESTRUL 3 <i>3rd SEMESTER</i>										
S.03.O.008	Tehnologii multimedia /	150	35	115	10		8	17	E	5

	<i>Multimedia technologies</i>									
F.03.O.009	Sisteme de management al conținuturilor de învățare / <i>Learning Content Management Systems</i>	150	35	115	10		8	17	E	5
S.03.A.010	Programarea bazată pe blocuri de cod / <i>Block-based programming</i> Robotică educațională / <i>Educational Robotics</i>	150	35	115	10		10	15	E	5
F.03.O.011	Metodologia și etica cercetării / <i>Methodology and ethics of research</i>	150	35	115	20	15			E	5
Total semestrul 3 <i>Total hours for the 3rd semester</i>		600	140	460	50	15	26	49	4E	20
SEMESTRUL 4 / <i>4th SEMESTER</i>										
S.04.O.012	Evaluarea asistată de calculator / <i>Computer-assisted assessment</i>	150	35	115	10	5	6	14	E	5
S.04.O.013	Realitatea virtuală și Realitatea augmentată în educație / <i>Virtual Reality and Augmented Reality in education</i>	300	70	230	35		10	25	E	10
	Practica de specialitate <i>Specialized internship</i>	300		300					E	10
Total semestrul 4 <i>Total hours for the 4th Semester</i>		750	105	645	45	5	16	39	3E	25
Total anul II / 2nd year total		1350	245	1105	95	20	42	88	7E	45
ANUL III <i>3rd YEAR</i>										
SEMESTRUL 5 <i>5th SEMESTER</i>										
	Practica de cercetare de master <i>Research internship</i>	840		840					E	28
	Teza de master <i>Master's Thesis</i>	60		60					E	2
Total semestrul 5 <i>Total hours for the 5th Semester</i>		900		900					2E	30
Total anul III / 3rd year total		900		900					2E	30
Total program de studii <i>Total hours for the study program</i>		3600	560	3040	230	65	84	181	16E	120

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR
FINAL ASSESSMENT FORM

Forma de evaluare finală a studiilor <i>Final assessment form</i>		Termene de organizare <i>Organization deadlines</i>	Nr. ECTS <i>Nr. of ECTS</i>
1.	Susținerea tezei de master în științe ale educației <i>Defending the master's thesis in education sciences</i>	Ianuarie <i>January</i>	2

STAGIILE DE PRACTICĂ
PRACTICAL INTERNSHIPS

Tipul stagiului de practică <i>Type of internship</i>		An de studii <i>Year of study</i>	Semestru <i>Semester</i>	Durata (nr. săpt./ nr. ore) <i>Time (nr. of week / nr. of hours)</i>	Perioada desfășurării <i>Period</i>	Număr ECTS <i>Nr. of ECTS</i>
1.	De specialitate <i>Specialized internship</i>	II	4	5 / 300	Martie-Aprilie <i>March-April</i>	10
2.	De cercetare de master <i>Research internship</i>	II	5	14 / 840	Septembrie - Decembrie <i>September - December</i>	28

UNITĂȚILE DE CURS/ MODULELE LA LIBERA ALEGERE
FREE CHOICE COURSE UNITS/ MODULS

Cod Code	Denumirea unității de curs/modulului <i>The title of the course unit/ module</i>	Număr de ore <i>Nr. of hours</i>			Număr de ore pe tipuri de activități <i>Nr. of hours per types of activities</i>				Forma de evaluare <i>Assessment form</i>	Nr. ECTS <i>Nr. of ECTS</i>
		Total <i>Total</i>	Contact direct <i>Direct contact</i>	Studiu individual <i>Individual work</i>	Curs <i>Lecture</i>	Seminar <i>Seminar</i>	Practice/de laborator <i>practical/ laboratory</i>			
							Direct <i>Face to face</i>	Online <i>Online</i>		
ANUL I <i>1st YEAR</i>										
SEMESTRUL 2 <i>2nd SEMESTER</i>										
S.02.L.001	Educație digitală / <i>Digital education</i>	150	35	115	10	10	5	10	E	5
Total anul I / <i>Total hours for the 1st Semester</i>		150	35	115	10	10	5	10	E	5
ANUL II <i>2nd YEAR</i>										
SEMESTRUL 3 <i>3rd SEMESTER</i>										
S.03.L.002	Neticheta și comunicarea în mediul online / <i>Netiquette and online communication</i>	150	35	115	10	10	5	10	E	5
Total anul II / <i>Total hours for the 2st Semester</i>		150	35	115	10	10	5	10	E	5
Total program de studii / <i>Total for the study program</i>		300	70	230	20	20	10	20	2E	10

MINIMUL CURRICULAR ÎNȚĂL PENTRU ABSOLVENȚII ALTOR DOMENII

MINIMUM INITIAL CURRICULUM FOR GRADUATES OF OTHER FIELDS

Cod Code	Denumirea unității de curs/modulului <i>The title of the course unit/ module</i>	Număr de ore <i>Nr. of hours</i>			Numărul de ore pe tipuri de activități <i>Nr. of hours per types of activities</i>			Forma de evaluare <i>Assessment form</i>	Nr. ECTS <i>Nr. of ECTS</i>
		Total <i>Total</i>	Contact direct <i>Direct contact</i>	Studiu individual <i>Individual work</i>	Curs <i>Lecture</i>	Seminare <i>Seminar</i>	Practice/de laborator <i>laborator</i>		
F.01.0.002	Fundamentele științelor educației <i>Fundamentals of education sciences</i>	60	30	30	14	8	8	E	2
F.02.0.011	Didactica generală <i>General didactics</i>	60	30	30	14	8	8	E	2
F.03.0.020	Managementul clasei de elevi <i>Student class management</i>	60	30	30	14	8	8	E	2
U.07.0.045	Etica pedagogică <i>Pedagogical ethics</i>	60	30	30	14	8	8	E	2
F.01.0.003	Psihologia generală <i>General psychology</i>	90	45	45	22	23	0	E	3
F.02.0.012	Psihologia dezvoltării <i>The psychology of development</i>	90	45	45	22	18	5	E	3
F.03.0.021	Psihologia educației și educația incluzivă / <i>Psychology of education and inclusive education</i>	120	60	60	28	24	8	E	4
F.03.O.024	Didactica Informaticii / <i>Didactics of Informatics</i>	180	90	90	45	0	45	E	10
	Didactica dezvoltării personale <i>Didactics of personal development</i>	60	30	30	14	8	8	E	2
Total:		780	390	390	187	105	98	9E	30

MATRICEA CORELĂRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ȘI A COMPETENȚELOR FORMATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/ MODULELOR

LEARNING OUTCOMES CORRELATION MATRIX AND OF THE COMPETENCES FORMED IN THE PROGRAM WITH THOSE OF THE COURSE UNITS / MODULES

Denumirea unității de curs/ modului <i>The title of the course unit/ module</i>	Codul unității de curs/ modului <i>Code of the course unit/ module</i>	Nr. ECTS	Rezultate ale învățării și competențe <i>Study finalities and competences</i>												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Resurse educaționale digitale / <i>Digital educational resources</i>	F.01.O.001	10	+		+			+	+	+	+	+			
Competențe digitale pentru profesori / <i>Digital skills for teachers</i>	F.01.O.002	5	+	+	+	+		+	+						
Tehnologii avansate de grafică asistată de calculator / <i>Advanced Computer Graphic Technologies</i>	S.01.O.003	5	+	+				+	+	+	+				
Tehnologii Web pentru educație / <i>Web Technologies for Education</i>	S.01.O.004	5	+					+	+						+
Psihologia comunicării în era digitală / <i>E- Psychology</i>	F.02.O.005	5					+						+	+	
E-didactica / <i>E-didactics</i>	F.02.O.006	5	+	+	+	+		+	+	+	+	+			
Manuale digitale și software educaționale / <i>Digital Textbooks and Educational Software</i>	S.02.O.007	10	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+
Tehnologii multimedia / <i>Multimedia technologies</i>	S.03.O.008	5	+					+			+				
Sisteme de management al conținuturilor de învățare / <i>Learning Content Management Systems</i>	F.03.O.009	5	+		+			+		+					+
Programarea bazată pe blocuri de cod / <i>Block-based programming ; Robotică educațională / Educational Robotics</i>	S.03.A.010	5	+					+	+	+		+			
Metodologia și etica cercetării / <i>Methodology and ethics of research</i>	F.03.O.011	5	+	+	+				+						
Evaluarea asistată de calculator / <i>Computer-assisted assessment</i>	S.04.O.012	5	+					+			+				
Realitatea virtuală și Realitatea augmentată în educație / <i>Virtual Reality and Augmented Reality in education</i>	S.04.O.013	10	+					+			+				

Lista rezultatelor învățării și a competențelor:

Rezultate ale învățării:

La finalizarea programului de studii, absolventul:

At the end of the study program, the graduate:

R-1. utilizează prevederile actelor normative, de politici educaționale, curriculumul național și curriculumul pentru învățământul general în proiectarea, realizarea și evaluarea procesului didactic; / *uses educational*

policies, national curricula, curricula for general education, and normative act provisions in the development, execution, and assessment of the didactic process;

R-2. *monitorizează respectarea cadrului normativ-reglatoriu; / ensures that the normative-regulatory framework is being followed;*

R-3. *promovează implementarea reformelor; / encourages the application of reforms;*

R-4. *realizează activități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învățământul general; carries out professional development activities for general education teachers;*

R-5. *propune sugestii pentru comunicarea eficientă și soluții pentru depășirea situațiilor de problemă și conflict; / makes recommendations for clear communication as well as ways to solve issues and conflicts;*

R-6. *aplică inovații în procesul instructiv-educativ și managerial; / applies innovations in the instructional-educational and managerial process;*

R-7. *elaborează recomandări practice de aplicare a cercetărilor; / elaborates practical recommendations for the application of research.;*

R-8. *elaborează proiecte de lungă și scurtă durată pentru disciplinele incluse în curriculumul învățământului general, pentru activitățile metodice și de consiliere; / develops both short- and long-term projects for the subjects covered by the general education curriculum, as well as for counselling and methodical activities;*

R-9. *realizează și procesul instructiv-educativ cu elevii din treapta gimnazială/liceală în context curricular și extracurricular; / carries out the educational and instructional process in both the classroom and extracurricular settings with secondary and high school pupils;*

R-10. *evaluează activități didactice realizate cu elevii din învățământul general; / evaluates didactic activities carried out with general education students;*

R-11. *realizează ședințe de consiliere și seminare metodologice de îndrumare; / organises counseling sessions and methodological guidance seminars;*

R-12. *elaborează și implementează acorduri de parteneriat în corespundere cu misiunea instituției de învățământ; / develops and implements partnership agreements in line with the educational institution's mission;*

R-13. *elaborează un plan de dezvoltare profesională. / develop a professional development plan.*

Competențe

CPS-1. *Valorificarea politicilor educaționale, din perspectiva asigurării calității educației prin disciplinele școlare din învățământul general/liceal; / The valorization of educational policies to ensure the quality of education in all subjects covered in general and high school education;*

CPS-2. *Monitorizarea respectării cadrului normativ-reglatoriu în vederea realizării concepției disciplinelor școlare; / Monitoring compliance with the normative-regulatory framework to make sure that the concept of school subjects is implemented;*

CPS-3. *Transpunerea în practică a prevederilor de reformă pentru învățământul general, prin utilizarea cunoștințelor fundamentale de specialitate sau multidisciplinare în vederea sporirii performanței școlare și modernizării mediului de învățare; / Using specialized or transdisciplinary core knowledge to put the reform revisions in general education into reality in order to modernize the learning environment and enhance school performance.*

CPS-4. *Gestionarea resurselor umane în vederea creșterii performanței colective a activității de instruire și educație în instituțiile de învățământ general; / The administration of human resources to improve the overall effectiveness of instruction and training in general education establishments.*

CPS-5. *Soluționarea constructivă a conflictelor și situațiilor de problemă în mediul școlar/profesional; / Constructive treatment of disputes and difficult situations in the workplace or in the classroom.*

CPS-6. *Implementarea în procesul instructiv-educativ la diverse discipline școlare și la nivel managerial a inovațiilor, pentru asigurarea condițiilor motivaționale de implementare și dezvoltare a curriculumului*

școlar; / *Innovation implementation at the managerial and subject-specific levels of the instructional-educational system to ensure the conditions required for development and implementation of curriculum.*

CPS-7. Realizarea cercetărilor în domeniul educațional/managerial cu implementarea rezultatelor în activitățile determinate de Curriculumul Național și la decizia școlii; / *Carrying out educational and managerial research and integrating the results in the activities specified by the National Curriculum and at the decision of the school.*

CPS-8. Proiectarea activităților instructiv-educative la disciplinele școlare, manageriale și de consiliere în învățământul general, utilizând creativ teorii și metodologii avansate; / *The creative use of innovative ideas and approaches to the development of instructive-educational activities in the fields of general education, management, and counselling.*

CPS-9. Realizarea procesului instructiv-educativ cu elevii din treapta gimnazială/liceală prin aplicarea tehnologiilor educaționale avansate și valorificarea propriei experiențe inovative; / *Implementing the instructional-educational process with secondary/high school students through the application of advanced educational technologies and the valorization of innovative innovation;*

CPS-10. Evaluarea procesului educațional realizat cu elevii din treapta gimnazială/liceală, prin aplicarea creativă a metodologiei specifice de evaluare la diverse discipline; / *Evaluation of the secondary/high school educational process through the innovative creation of subject-specific evaluation methodologies.*

CPS-11. Consilierea și îndrumarea metodologică a cadrelor didactice din învățământul general, adaptată la specificul disciplinelor școlare; / *Counseling and methodological assistance suited to the subject-specific demands of general education teachers.*

CPS-12. Crearea parteneriatelor socioeducaționale eficiente, în baza potențialului formativ al colegilor din cadrul instituției de învățământ, a familiei și altor factori educaționali implicați în formarea personalității elevului; / *The development of effective socio-educational resources, which is based on the formative impact of coworkers from the school, family, and other educational factors to help form the student's personality.*

CPS-13. Monitorizarea dezvoltării profesionale continue individuale și a personalului didactic, în corespundere cu cerințele și dinamica procesului educațional și social; / *Tracking the continuous professional development of individuals and teaching staff, in line with the requirements and dynamics of the educational and social process.*

1. Descrierea programului de studii / Description of the study program

Programul de master profesional **Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire** oferă oportunități de dezvoltare a unui set de competențe de analiză critică a perspectivelor de utilizare TIC în curriculum, de dezvoltare profesională bazată pe integrarea TIC în contexte educaționale.

Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea cunoștințelor și în dezvoltarea competențelor în domeniul științelor educației, tehnologiilor informaționale și de comunicare, în concordanță cu abordările moderne în aceste domenii și cu documentele de politici educaționale.

Scopul principal constă în dezvoltarea specialiștilor de calificare înaltă, care vor activa în diverse domenii. Programul este proiectat pe o durată de 4 semestre: sem. I, II, III – cursuri universitare și stagiul de practică de profesionalizare; semestrul IV – lucrul asupra tezei de masterat.

Programul pregătește specialiști pentru diverse domenii ale vieții sociale: - profesori în învățământul preuniversitar și universitar; - profesori în învățământul profesional; - instructori formatori în tehnologia informației.

Programul de master oferă oportunitatea de realizare a studiilor la distanță prin utilizarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale concentrat pe satisfacerea preferințelor studenților de învățare, fiind racordat la cerințele pieței muncii, axat pe flexibilizarea procesului didactic și se adresează absolvenților studiilor superioare de licență (ciclul I), care au acumulat cel puțin 180 credite ECTS și se proiectează pe durata de 5 semestre (2,5 ani). În semestrele I, II, III, IV se vor desfășura: activități de instruire (ore de curs, seminare) organizate sincron la distanță (online), utilizând conferințe video și resurse specifice ÎD, ore de laborator/practice se vor desfășura *direct* (organizate cu prezență fizică în campusul universitar, nu mai puțin de 50% din numărul total de ore laborator/practice), *online* (organizate sincron la distanță utilizând conferințe video și resurse specifice ÎD); activități de autoinstruire; un stagiul de practică de specialitate organizat cu prezență fizică. În semestrul V se va realiza practica de cercetare. Susținerea tezei de master se va organiza cu prezență fizică în campusul universitar.

Toate activitățile didactice sincrone/asincrone la distanță se vor realiza prin întâlniri online cu aplicarea Google Meet, ZOOM sau alte platforme disponibile pentru UPSC monitorizate de pe platforma Moodle, destinate învățământului la distanță. De asemenea, toate unitățile de curs (disciplinele de studiu) vor fi gestionate cu ajutorul platformei Moodle (suport de curs, evaluări, autoevaluări, resurse audio/video etc.). Evaluările curente, periodice, autoevaluările se vor realiza la distanță sincron pe platforma Moodle și vor conține o descriere succintă a modului de realizare a acestora. Evaluările semestriale se vor realiza în campusul universitar, iar rezultatele se vor introduce pe platforma Moodle (în cazul în care nu au fost realizate pe platformă). În scopul realizării obiectivelor de instruire, platforma Moodle va include un feedback calitativ organizat prin: expedierea mesajelor prin email instituțional, chat, forum etc. De asemenea, pentru evidența situației academice a studenților, datele se vor păstra în Sistemul Informațional de Management Universitar al UPSC.

Pentru a facilita procesul de instruire la distanță studenții înscriși la programul de studiu vor beneficia: de conturi de acces unice, email instituțional, curriculum la fiecare disciplină de studii, recomandări de studiu a disciplinei, orar online, calendarul academic, Ghidul studentului ID, modalitatea de organizare și desfășurare a evaluărilor, resurse educaționale (suportul de curs integral pentru fiecare disciplină de studiu, teste de autoevaluare/evaluare, structura seminarelor, lucrări de laborator, proiecte, materiale audio/video, prezentări electronice etc.).

Gestionarea și asigurarea asistenței tehnice a platformei Moodle se efectuează de către Direcția Tehnologii Informaționale.

The professional master's program Information and communication technologies in education offer opportunities to develop a set of skills for critical analysis of ICT use perspectives in the curriculum and professional development based on the integration of ICT in educational contexts.

The master's program's main goal is to enhance students' knowledge and abilities in educational sciences, information and communication technologies in line with current practices in these domains and educational policy papers.

The primary objective is to produce highly skilled experts who can operate in a variety of sectors. The program prepares specialists for a variety of social life disciplines, including: teaching staff in pre-university and university education; teacher in professional education; consultant for non-governmental organisations and companies; administrator of the information and education system.

The master's program offers the opportunity to carry out studies at a distance through the use of Information and Communication Technologies focused on satisfying the students' learning preferences, being connected to the requirements of the labor market, focused on the flexibility of the didactic process and addressed to graduates of higher undergraduate studies (cycle I), who have accumulated at least 180 ECTS credits and are designed for the duration of 5 semesters (2.5 years). During semesters I, II, III, IV, there will be carried out: training activities (classes, seminars) organized synchronously and remotely (online), using video conferences and specific DE resources, laboratory/practical hours will be carried out directly (organized with physical presence on the university campus, not less than 50% of the total number of laboratory/practical hours), online (organized synchronously remotely using video conferences and specific DE resources); self-study activities and a specialized internship organized with physical presence. In the 5th semester, the research practice will be carried out. The defense of the master's thesis will be organized with physical presence on the university campus.

All synchronous/asynchronous distance learning activities will be done through online meetings using Google Meet, ZOOM or other platforms available for UPSC monitored on the Moodle platform for distance learning. Also, all course units (study subjects) will be managed using the Moodle platform (course support, assessments, self-assessments, audio/video resources, etc.). The current, periodic, self-assessments will be done remotely synchronously on the Moodle platform and will contain a brief description of how to do them. Semester evaluations will be done on the university campus, and the results will be uploaded on the Moodle platform (if they were not done on the platform). In order to achieve the training objectives, the Moodle platform will include qualitative feedback organized by: sending messages via institutional email, chat, forum, etc. Also, for the record of the students' academic situation, the data will be kept in the University Management Information System of UPSC.

To facilitate the distance learning process, students enrolled in the study program will benefit from: unique access accounts, institutional emails, curriculum for each study discipline, study recommendations for the discipline, online schedule, academic calendar, DE student guide, the method for organizing and conducting assessments, educational resources (full course support for each study discipline, self-assessment/evaluation tests, seminar structure, laboratory work, projects, audio/video materials, electronic presentations, etc.). The management and provision of technical assistance of the Moodle platform is carried out by the Information Technologies Department.

2. Competențe-cheie dezvoltate în programul de studii / Competences provided by the study program

Competențe transversale / Transversal competences

Autonomie și responsabilitate / Autonomy and responsibility

CT-1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională / *Execution of complex professional tasks, in conditions of autonomy and professional independence.*

Interacțiune socială / Social interaction

CT-2. Asumarea funcțiilor de conducere în activitățile profesionale sau în structuri organizaționale / *Assuming management functions in professional activities or in organizational structures.*

Dezvoltare personală și profesională / Personal and professional development

CT-3. Exercițarea autocontrolului procesului de învățare, previziunea nevoilor de formare, analiza critică a propriei activități profesionale / *Exercising self-control of the learning process, forecasting training needs, critical analysis of one's professional activity.*

Competențe profesionale generale / General professional competences

CPG-1. Valorificarea creativă a cadrului normativ-reglatoriu și a politicilor educaționale, din perspectiva asigurării calității educației, demonstrând corectitudine/ spirit critic și responsabilitate; / *Creative utilization of the normative-regulatory framework and of educational policies, from the perspective of ensuring the quality of education, demonstrating correctness / critical spirit and responsibility;*

CPG-2. Promovarea prevederilor de reformă în domeniul educațional în condițiile ajustării continue a educației la exigențele socio-economice; / *Promoting of stipulation of reform in the field of education in the conditions of continuous adjustment of education to socio-economic requirements;*

CPG-3. Aplicarea metodologiilor de cercetare specifice domeniului educațional în realizarea studiilor aplicative, în baza priorităților de dezvoltare a sistemului și procesului educațional din RM; / *Applying the research methodologies specific to the educational field in carrying out applied studies, based on the development priorities of the educational system and process in the Republic of Moldova;*

CPG-4. Realizarea managementului curricular și a instituțiilor educaționale în conformitate cu paradigma educațională și prevederile de politici educaționale; / *Carrying out the management of curriculum and educational institutions in accordance with the educational paradigm and the revisions of educational policies;*

CPG-5. Proiectarea procesului educațional pentru diverse grupuri-țintă, prin adaptarea creativa a reperelor conceptuale și a cadrului metodologic aprobat, valorificând ideile inovative și posibilitățile de manifestare a autonomiei comportamentului profesional; / *Designing of the educational process for various target groups, through the creative adaptation of conceptual concepts and the methodological framework, capitalizing on innovative ideas and opportunities to celebrate the autonomy of professional behavior;*

CPG-6. Realizarea procesului educațional cu diverse grupuri-țintă și în diverse contexte, prin utilizarea creativă a tehnologiilor educaționale, promovând practici inovative recunoscute la nivel național și internațional; / *Carrying out the educational process with various target groups and in various contexts, regarding the creative use of educational technologies, promoting innovative practices recognized at national and international level;*

CPG-7. Realizarea transferului tehnologic al inovațiilor în procesul educațional, raliat la exigențele sociale, economice, culturale; / *Achieving the technological transfer of innovations in the educational process, related to social, economic, cultural requirements;*

CPG-8. Crearea unui parteneriat educațional eficient, în baza potențialului formativ al diversilor factori educaționali, contribuind la transformarea școlii în factor educațional catalizator; / *Creating an effective educational partnership, based on the formative potential of the various educational factors, contributing to the transformation of the school into a catalytic educational factor;*

CPG-9. Realizarea unui management eficient al carierei profesionale, prin dezvoltarea propriilor competențe și promovarea imaginii specialistului în educație. / *Achieving an efficient management*

of the professional career, by developing the skills and promoting the image of the education specialist.

Competențe profesionale specifice / Specific professional skills

CPS-1. Valorificarea politicilor educaționale, din perspectiva asigurării calității educației prin disciplinele școlare din învățământul general/liceal; / *The valorization of educational policies to ensure the quality of education in all subjects covered in general and high school education;*

CPS-2. Monitorizarea respectării cadrului normativ-reglatoriu în vederea realizării concepției disciplinelor școlare; / *Monitoring compliance with the normative-regulatory framework to make sure that the concept of school subjects is implemented;*

CPS-3. Transpunerea în practică a prevederilor de reformă pentru învățământul general, prin utilizarea cunoștințelor fundamentale de specialitate sau multidisciplinare în vederea sporirii performanței școlare și modernizării mediului de învățare; / *Using specialized or transdisciplinary core knowledge to put the reform revisions in general education into reality in order to modernize the learning environment and enhance school performance.*

CPS-4. Gestionarea resurselor umane în vederea creșterii performanței colective a activității de instruire și educație în instituțiile de învățământ general; / *The administration of human resources to improve the overall effectiveness of instruction and training in general education establishments.*

CPS-5. Soluționarea constructivă a conflictelor și situațiilor de problemă în mediul școlar/profesional; / *Constructive treatment of disputes and difficult situations in the workplace or in the classroom.*

CPS-6. Implementarea în procesul instructiv-educativ la diverse discipline școlare și la nivel managerial a inovațiilor, pentru asigurarea condițiilor motivaționale de implementare și dezvoltare a curriculumului școlar; / *Innovation implementation at the managerial and subject-specific levels of the instructional-educational system to ensure the conditions required for development and implementation of curriculum.*

CPS-7. Realizarea cercetărilor în domeniul educațional/managerial cu implementarea rezultatelor în activitățile determinate de Curriculumul Național și la decizia școlii; / *Carrying out educational and managerial research and integrating the results in the activities specified by the National Curriculum and at the decision of the school.*

CPS-8. Proiectarea activităților instructiv-educative la disciplinele școlare, manageriale și de consiliere în învățământul general, utilizând creativ teorii și metodologii avansate; / *The creative use of innovative ideas and approaches to the development of instructive-educational activities in the fields of general education, management, and counselling.*

CPS-9. Realizarea procesului instructiv-educativ cu elevii din treapta gimnazială/liceală prin aplicarea tehnologiilor educaționale avansate și valorificarea propriei experiențe inovative; / *Implementing the instructional-educational process with secondary/high school students through the application of advanced educational technologies and the valorization of innovative innovation;*

CPS-10. Evaluarea procesului educațional realizat cu elevii din treapta gimnazială/liceală, prin aplicarea creativă a metodologiei specifice de evaluare la diverse discipline; / *Evaluation of the secondary/high school educational process through the innovative creation of subject-specific evaluation methodologies.*

CPS-11. Consilierea și îndrumarea metodologică a cadrelor didactice din învățământul general, adaptată la specificul disciplinelor școlare; / *Counseling and methodological assistance suited to the subject-specific demands of general education teachers.*

CPS-12. Crearea parteneriatelor socioeducaționale eficiente, în baza potențialului formativ al colegilor din cadrul instituției de învățământ, a familiei și altor factori educaționali implicați în formarea personalității elevului; / *The development of effective socio-educational resources, which*

is based on the formative impact of coworkers from the school, family, and other educational factors to help form the student's personality.

CPS-13. Monitorizarea dezvoltării profesionale continue individuale și a personalului didactic, în corespundere cu cerințele și dinamica procesului educațional și social; / *Tracking the continuous professional development of individuals and teaching staff, in line with the requirements and dynamics of the educational and social process.*

Rezultate ale învățării / Learning outcomes

La finalizarea programului de studii, absolventul:

At the end of the study program, the graduate:

R-1. utilizează prevederile actelor normative, de politici educaționale, curriculumul național și curriculumul pentru învățământul general în proiectarea, realizarea și evaluarea procesului didactic; / *uses educational policies, national curricula, curricula for general education, and normative act provisions in the development, execution, and assessment of the didactic process;*

R-2. monitorizează respectarea cadrului normativ-reglatoriu; / *ensures that the normative-regulatory framework is being followed;*

R-3. promovează implementarea reformelor; / *encourages the application of reforms;*

R-4. realizează activități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învățământul general; / *carries out professional development activities for general education teachers;*

R-5. propune sugestii pentru comunicarea eficientă și soluții pentru depășirea situațiilor de problemă și conflict; / *makes recommendations for clear communication as well as ways to solve issues and conflicts;*

R-6. aplică inovații în procesul instructiv-educativ și managerial; / *applies innovations in the instructional-educational and managerial process;*

R-7. elaborează recomandări practice de aplicare a cercetărilor; / *elaborates practical recommendations for the application of research.;*

R-8. elaborează proiecte de lungă și scurtă durată pentru disciplinele incluse în curriculumul învățământului general, pentru activitățile metodice și de consiliere; / *develops both short- and long-term projects for the subjects covered by the general education curriculum, as well as for counselling and methodical activities;*

R-9. realizează și procesul instructiv-educativ cu elevii din treapta gimnazială/liceală în context curricular și extracurricular; / *carries out the educational and instructional process in both the classroom and extracurricular settings with secondary and high school pupils;*

R-10. evaluează activități didactice realizate cu elevii din învățământul general; / *evaluates didactic activities carried out with general education students;*

R-11. realizează ședințe de consiliere și seminare metodologice de îndrumare; / *organises counseling sessions and methodological guidance seminars;*

R-12. elaborează și implementează acorduri de parteneriat în corespundere cu misiunea instituției de învățământ; / *develops and implements partnership agreements in line with the educational institution's mission;*

R-13. elaborează un plan de dezvoltare profesională. / *develop a professional development plan.*

3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii universității / Objectives of the program, including their correspondence to the university's mission

Programul are ca obiective dezvoltarea la masteranzi a unui set de competențe de analiză critică a perspectivelor de utilizare a tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) în contexte educaționale, de creare a resurselor digitale și mediilor de învățare, de dezvoltare profesională bazată pe integrarea TIC în contexte educaționale. Acestea corespund cu misiunea universității de a pregăti cadre didactice calificate pentru piața muncii.

The program aims to equip master's students with the necessary skills to critically analyse multiple perspectives on the use of information and communication technologies (ICT) in educational contexts, create digital resources and learning environments, and engage in professional development that centers on ICT integration in educational settings. These align with the university's goal of preparing competent teachers for the labor market.

4. Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din domeniu / Connecting the program and the contents of the study's plan to the international trends in the field

Programul de master TIC corespunde tendințelor europene în ceea ce privește disciplinele de profil, descrierea profilului, nivelul din ierarhia CNC. Programul ține cont de documentul European Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), de politicile Digital Education Action Plan, <https://www.digitaleurope.org/>; de educația TIC, promovată de UNESCO <https://en.unesco.org/themes/ict-education/competency-framework-teachers>.

The master's program ICT in education corresponds to European trends in terms of profile disciplines, profile description, the level of the national qualifications framework hierarchy. The program takes into account the European Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), the Digital Education Action Plan policies, <https://www.digitaleurope.org/>; ICT education promoted by UNESCO <https://en.unesco.org/themes/ict-education/competency-framework-teachers>.

5. Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social / Assessing the expectations of the economic and social sector

Impactul economic și social al programului de master TIC este unul de lungă durată. TIC face parte din setul de discipline STEM (Scenice, Technology, Engineering and Mathematics – Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), programul educațional fiind prioritar în lume și recent și în Republica Moldova, care sunt foarte necesare în sectorul economic și social. Programul de master interferează cu activitățile proiectului Clasa Viitorului, cadrele didactice fiind implicate în promovarea strategiilor moderne de învățare.

The master's program in ICT has long-lasting effects on society and the economy. ICT is included in the STEM fields (Scenic, Technology, Engineering, and Mathematics), which are crucial to the social and economic sectors and are currently prioritized in the global education system as well as in the Republic of Moldova. The master's program interferes with the Future Classroom project's activities, as the academic staff takes part in promoting innovative methods of teaching.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, profesori, absolvenți, studenți) / Consultation of partners in the process of elaboration of the study program (employers, teachers, graduates, students)

În elaborarea programului de studii s-a ținut cont de părerile angajatorilor, identificate prin sondaje și prin consultări directe, a studenților, care sunt în același timp reprezentanți ai angajatorilor, precum și a experților din Universități de peste hotare și din țară. Au fost chestionați reprezentanți ai instituțiilor preuniversitare care activează în: LT din Chișinău "Gh. Asachi", "I. Creangă", "M. Eminescu", "O. Ghibu", "L. Deleanu", "L. Rebreanu", "V. Alexandri", precum și din alte localități din Republica Moldova (municipiul Bălți, Orhei ș.a.). Experți de la Universități din Spania, Portugalia, Estonia, România, Marea Britanie.

The study program was developed with input from specialists from domestic and foreign universities as well as employers, who were selected through surveys and informal discussions with students who act as employers' representatives. Pre-university institution representatives from the following locations: LT from Chisinau, "Gh. Asachi", "I. Branch", "M. Eminescu", "O. Ghibu", "L. Deleanu",

"L. Rebreanu", "V. Alexandri", and from other towns in the Republic of Moldova (municipality of Bălți, Orhei, etc.). professionals from universities in Romania, Estonia, Portugal, Spain, and Great Britain.

7. Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă / Relevance of the study program for the labor market

Programul de studii, TIC în instruire, ciclul II, în ierarhia Bologna, corespunde nivelului 7 din Cadrul Național/European al calificărilor. Programul de studii a fost elaborat astfel ca să corespundă descriptorilor de nivel pentru ciclul 2, și în același timp să asigure continuitate. Absolvenții ciclului au două posibilități: să continue studiile la doctorat sau să se angajeze pe piața muncii (cei care nu sunt încă angajați). Codul Educației prevede angajarea absolvenților ciclului 2 în liceu. Profesia de profesor de liceu care posedă competențe digitale și didactice este foarte necesară pe piața muncii în Moldova, în mod deosebit în condițiile actuale, de realizare a procesului de învățământ în diverse moduri: la distanță, mixt, combinat, tradițional cu implementare TIC.

Tot mai mulți ascendenți la învățământul superior optează pentru învățământul la distanță, din mai multe motive: (1) sunt antrenați în câmpul muncii; (2) sunt cetățeni străini; (3) sunt persoane cu dizabilități, care nu se pot deplasa frecvent în campusului universitar; (4) este o formă flexibilă de organizare a procesului didactic, care oferă studenților posibilitatea de a opta asupra locului și timpului în care se realizează procesul didactic. Ținând cont de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale, acest lucru este posibil prin realizarea activităților didactice la distanță sincron (online) și asincron (în campusul universitar sau prin activități de autoinstruire).

The study programme, ICT in education, cycle II, in the Bologna hierarchy, corresponds to level 7 of the National/European Qualifications Framework. The study program was developed in such a way as to correspond to the level descriptors for the 2nd cycle, and at the same time to ensure continuity. The graduates have two possibilities: to continue their doctoral studies or to enter in the labor market (those who are not yet employed). The Education Code provides for the employment of cycle 2 graduates in high school. The profession of a high school teacher who possesses digital and didactic skills is very necessary on the labor market in Moldova, especially in the current conditions, to carry out the education process in various ways: distance, mixed, combined, traditional with ICT implementation.

Higher education candidates are choosing distance learning more often for a variety of reasons, including: (1) having prior work experience; (2) being foreign nationals; (3) having disabilities that prevent them from moving around a university campus frequently; and (4) being a flexible method of organising the didactic process that allows students to select the location and time of the session. Given the speed at which information technologies are developing, this can be accomplished by conducting synchronous (online) and asynchronous (on-campus or through self-study) distant learning activities.

8. Posibilități de angajare a absolvenților / Employment opportunities for graduates

- 2310 Profesori universitari/profesoare universitare și asimilați/asimilate; / 2310 University professors and assimilated professors;
- 2320 Profesori/profesoare în învățământul profesional și asimilați/asimilate; / 2320 Professional and assimilated teachers;
- 2330 Profesori/profesoare în învățământul secundar și asimilați/asimilate; / 2330 Secondary and assimilated teachers;
- 2341 Profesori/profesoare în învățământul primar și asimilați/asimilate; / 2341 Teachers in primary and assimilated education;
- 2351 Specialiști/specialiste în metodologie didactică; / 2351 Specialists in didactic methodology;

- 2356 Instructori formatori/instructoare formatoare în tehnologia informației. / 2356 *Training instructors in information technology*;
- 231 Profesori universitari și profesori din învățământul superior; / 231 *University and Higher Education Teacher*;
- 232 Profesori din învățământ profesional; / 232 *Vocational Education Teachers*;
- 233 Profesori din învățământul secundar; / 233 *Secondary Education Teachers*;
- 234 Învățători din școala primară și din educația timpurie; / 234 *Primary School and Early Childhood Teachers*;
- 235 Alți cadre didactice. / 235 *Other Teaching Professionals*.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii / Access to studies of the holders of diplomas obtained after the completion of the respective study program

Acces la programe de doctorat în domeniul educației, programe de doctorat în management educațional.

The availability of PhD programs in educational management, and education.

Prorector pentru activitatea didactică
Vice-Rector for Didactic Activity



O. Gherlovan, dr., conf. univ.

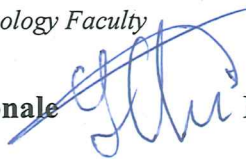
Decan Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

The Dean of the Physics, Mathematics and Information Technology Faculty



A. Braicov, dr., conf. univ.

Șef catedră Informatică și Tehnologii Informaționale
The Informatics and Information Technology Chair



L. Chiriac, dr. hab., prof. univ.

Președintele Comisiei de asigurare a calității
Chairman of the Quality Assurance Commission



N. Neagu, dr., conf. univ.